Storage VM 管理

Cloud Volumes ONTAP

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/test/azure/task-managing-svms.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Storage VM 管理 1
BlueXPでStorage VMを管理します 1
Azure で Cloud Volumes ONTAP 用のデータ提供用 Storage VM を作成します 2
SVMディザスタリカバリのセットアップ 23

Storage VM 管理

BlueXPでStorage VMを管理します

Storage VM は ONTAP 内で実行される仮想マシンであり、クライアントにストレージサービスとデータサービスを提供します。これは、 _ SVM _ または _ SVM _ であることがわかります。Cloud Volumes ONTAP にはデフォルトで 1 つの Storage VM が設定されますが、一部の設定では追加の Storage VM がサポートされます。

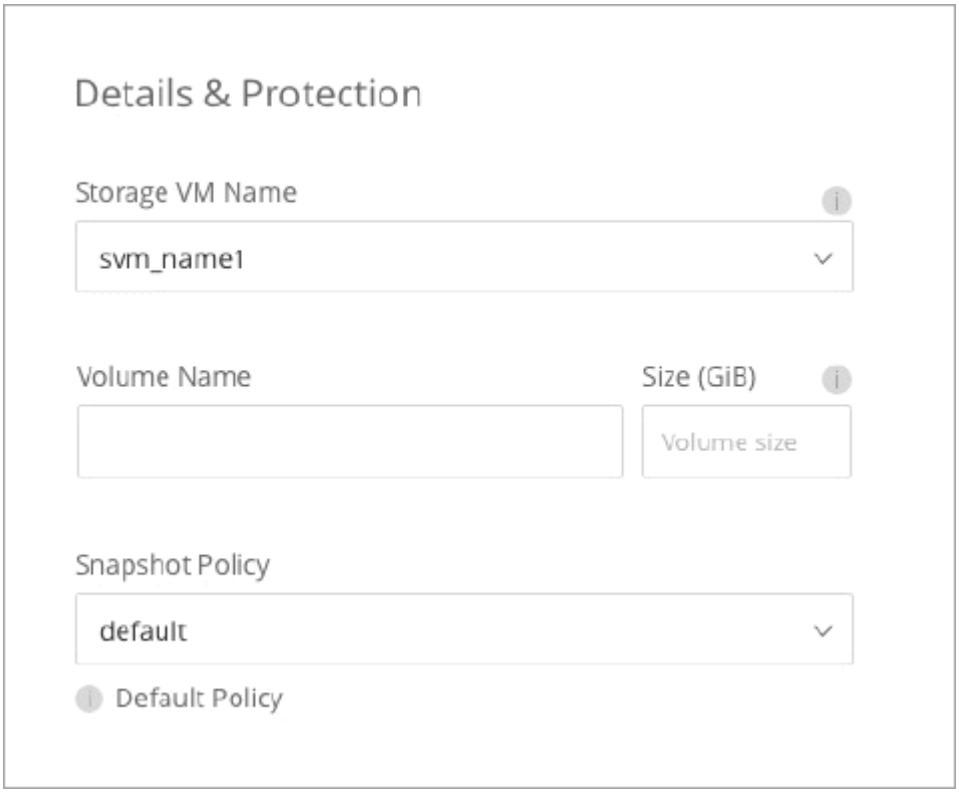
サポートされている **Storage VM** 数

一部の構成では複数のStorage VMがサポートされます。にアクセスします "Cloud Volumes ONTAP リリースノート" 使用している Cloud Volumes ONTAP のバージョンでサポートされる Storage VM 数を確認してください。

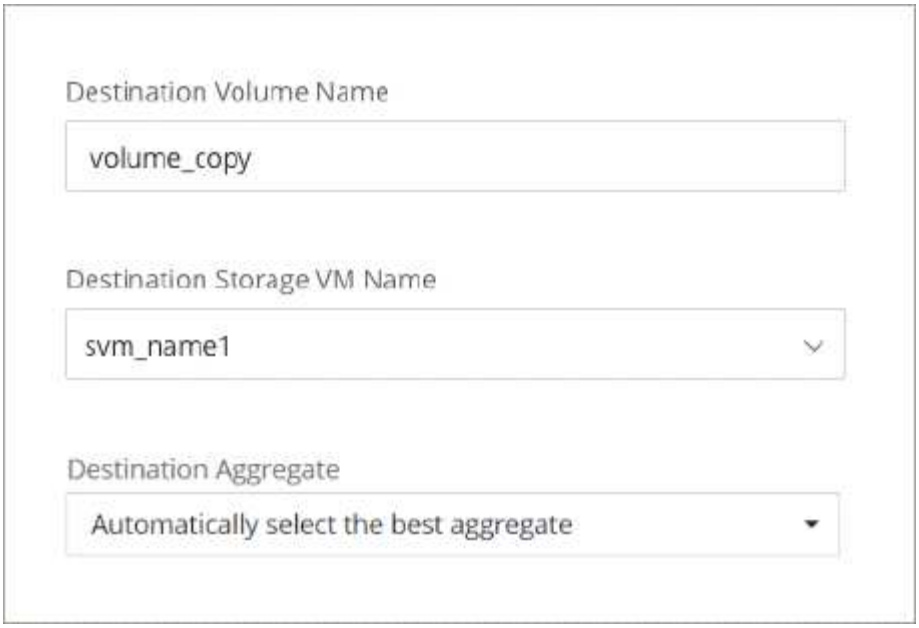
複数の **Storage VM** を使用できます

BlueXPでは、System ManagerまたはCLIから作成した追加のStorage VMがサポートされます。

たとえば、次の図は、ボリュームの作成時に Storage VM を選択する方法を示しています。



次の図は、ボリュームを別のシステムにレプリケートするときに Storage VM を選択する方法を示しています。



デフォルトの **Storage VM** の名前を変更します

Cloud Volumes ONTAP 用に作成した1つのStorage VMには、BlueXPによって自動的に名前が付けられます。厳密な命名基準がある場合は、System Manager、CLI、またはAPIを使用してStorage VMの名前を変更できます。たとえば、 ONTAP クラスタの Storage VM の命名規則に沿った名前に変更できます。

Azure で **Cloud Volumes ONTAP** 用のデータ提供用 **Storage VM** を作成します

Storage VM は ONTAP 内で実行される仮想マシンであり、クライアントにストレージサービスとデータサービスを提供します。これは、 _ SVM _ または _ SVM _ であることがわかります。Cloud Volumes ONTAP にはデフォルトで 1 つの Storage VM が設定されていますが、 Azure で Cloud Volumes ONTAP を実行している場合は追加の Storage VM がサポートされます。

データを提供する Storage VM を追加で作成するには、 Azure で IP アドレスを割り当ててから、 ONTAP コマンドを実行して Storage VM とデータ LIF を作成する必要があります。

サポートされている **Storage VM** 数

9.9.0 リリース以降では、特定の Cloud Volumes ONTAP 構成で複数の Storage VM がサポートされます。にアクセスします "Cloud Volumes ONTAP リリースノート" 使用している Cloud Volumes ONTAP のバージョンでサポートされる Storage VM 数を確認してください。

他のすべての Cloud Volumes ONTAP 構成で、ディザスタリカバリに使用する 1 つのデータ提供用 Storage VM と 1 つのデスティネーション Storage VM がサポートされます。ソース Storage VM で停止が発生した場合は、デスティネーション Storage VM をデータアクセス用にアクティブ化できます。

Azure で **IP** アドレスを割り当てます

Storage VM を作成して LIF を割り当てる前に、 Azure で IP アドレスを割り当てる必要があります。

シングルノードシステム

Storage VM を作成して LIF を割り当てる前に、 Azure で IP アドレスを nic0 に割り当てる必要があります。

データ LIF アクセス用の IP アドレスと、 Storage VM （ SVM ）管理 LIF のオプションの IP アドレスを作成する必要があります。この管理 LIF は、 SnapCenter などの管理ツールへの接続を提供します。

手順

1. Azure ポータルにログインし、 * Virtual Machine * サービスを開きます。
2. Cloud Volumes ONTAP VM の名前をクリックします。
3. [* ネットワーク] をクリックします。
4. nic0 のネットワークインターフェイスの名前をクリックします。
5. [* 設定] で、 [* IP 設定 *] をクリックします。
6. [追加（ Add ）] をクリックします。
7. IP 設定の名前を入力し、 * Dynamic * を選択して、 * OK * をクリックします。
8. 作成した IP 設定の名前をクリックし、 * Assignment * を * Static * に変更して、 * Save * をクリックします。

   静的 IP アドレスを使用することをお勧めします。静的 IP で IP アドレスが変更されないようにすることで、アプリケーションの不必要な停止を防止できます。

SVM 管理 LIF を作成する場合は、上記の手順を繰り返して追加の IP アドレスを作成します。

完了後

作成したプライベート IP アドレスをコピーします。新しい Storage VM の LIF を作成するときに、これらの IP アドレスを指定する必要があります。

HA ペア

HA ペアに IP アドレスを割り当てる方法は、使用しているストレージプロトコルによって異なります。

iSCSI

Storage VM を作成して LIF を割り当てる前に、 Azure で iSCSI IP アドレスを nic0 に割り当てる必要があります。iSCSI はフェイルオーバーに ALUA を使用するため、 iSCSI の IPS はロードバランサではなく nic0 に割り当てられます。

次の IP アドレスを作成する必要があります。

- ノード 1 からの iSCSI データ LIF アクセス用に IP アドレス × 1
- ノード 2 からの iSCSI データ LIF アクセス用に 1 つの IP アドレス
- Storage VM （ SVM ）管理 LIF のオプションの IP アドレスです

  この管理 LIF は、 SnapCenter などの管理ツールへの接続を提供します。

手順

1. Azure ポータルにログインし、 * Virtual Machine * サービスを開きます。
2. ノード 1 の Cloud Volumes ONTAP VM の名前をクリックします。
3. [* ネットワーク] をクリックします。
4. nic0 のネットワークインターフェイスの名前をクリックします。
5. [* 設定] で、 [* IP 設定 *] をクリックします。
6. [追加（ Add ）] をクリックします。
7. IP 設定の名前を入力し、 * Dynamic * を選択して、 * OK * をクリックします。
8. 作成した IP 設定の名前をクリックし、 * Assignment * を * Static * に変更して、 * Save * をクリックします。

   静的 IP アドレスを使用することをお勧めします。静的 IP で IP アドレスが変更されないようにすることで、アプリケーションの不必要な停止を防止できます。

9. ノード 2 で上記の手順を繰り返します。
10. SVM 管理 LIF を作成する場合は、ノード 1 で上記の手順を繰り返します。

NFS

NFS に使用する IP アドレスはロードバランサに割り当てられます。これにより、フェイルオーバー時に IP アドレスがもう一方のノードに移行できるようになります。

次の IP アドレスを作成する必要があります。

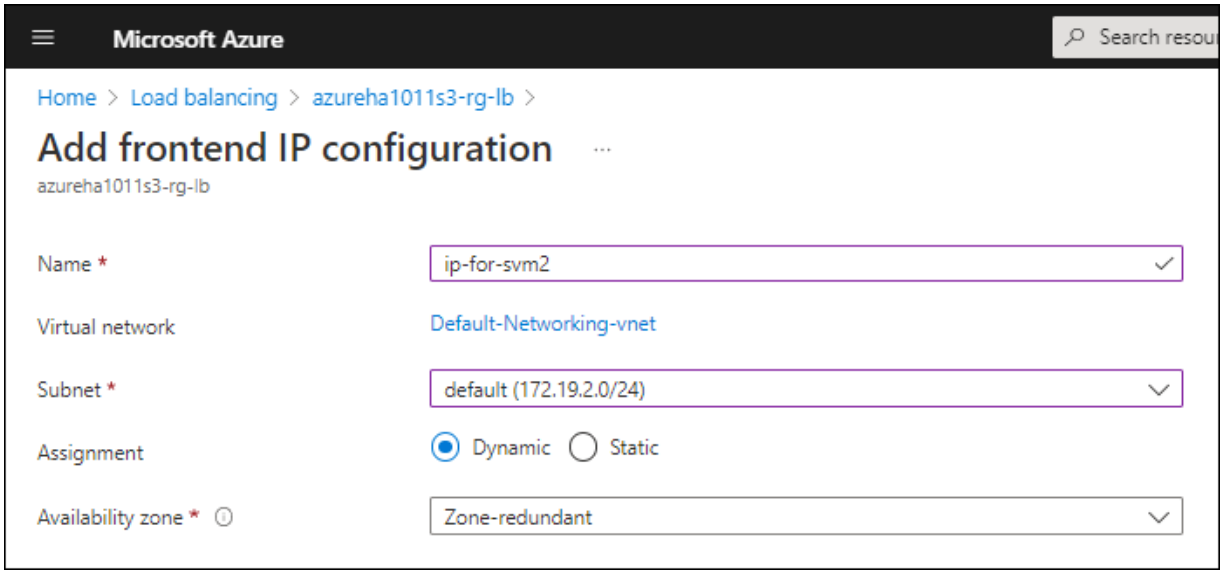
- ノード 1 から NAS データ LIF にアクセスするための IP アドレス × 1
- ノード 2 からの NAS データ LIF アクセス用に 1 つの IP アドレス
- Storage VM （ SVM ）管理 LIF のオプションの IP アドレスです

  iSCSI LIFはDNS通信に必要です。iSCSI LIF はフェイルオーバー時に移行されないため、この目的に使用されます。

  この管理 LIF は、 SnapCenter などの管理ツールへの接続を提供します。

手順

1. Azure ポータルで、 * ロードバランサ * サービスを開きます。
2. HA ペアのロードバランサの名前をクリックします。
3. データ LIF へのアクセスに使用するフロントエンド IP 設定をノード 1 から、データ LIF へのアクセスに使用するフロントエンド IP をノード 2 から、 Storage VM （ SVM ）管理 LIF のもう 1 つのオプションのフロントエンド IP に作成します。
   a. [* 設定] で、 [* フロントエンド IP 設定 *] をクリックします。
   b. [追加（ Add ）] をクリックします。
   c. フロントエンドIPの名前を入力し、Cloud Volumes ONTAP HAペアのサブネットを選択し、* Dynamic *が選択されたままにしておきます。また、アベイラビリティゾーンに障害が発生した場合でもIPアドレスを使用できるようにするには、ゾーン冗長*を選択したままにします。

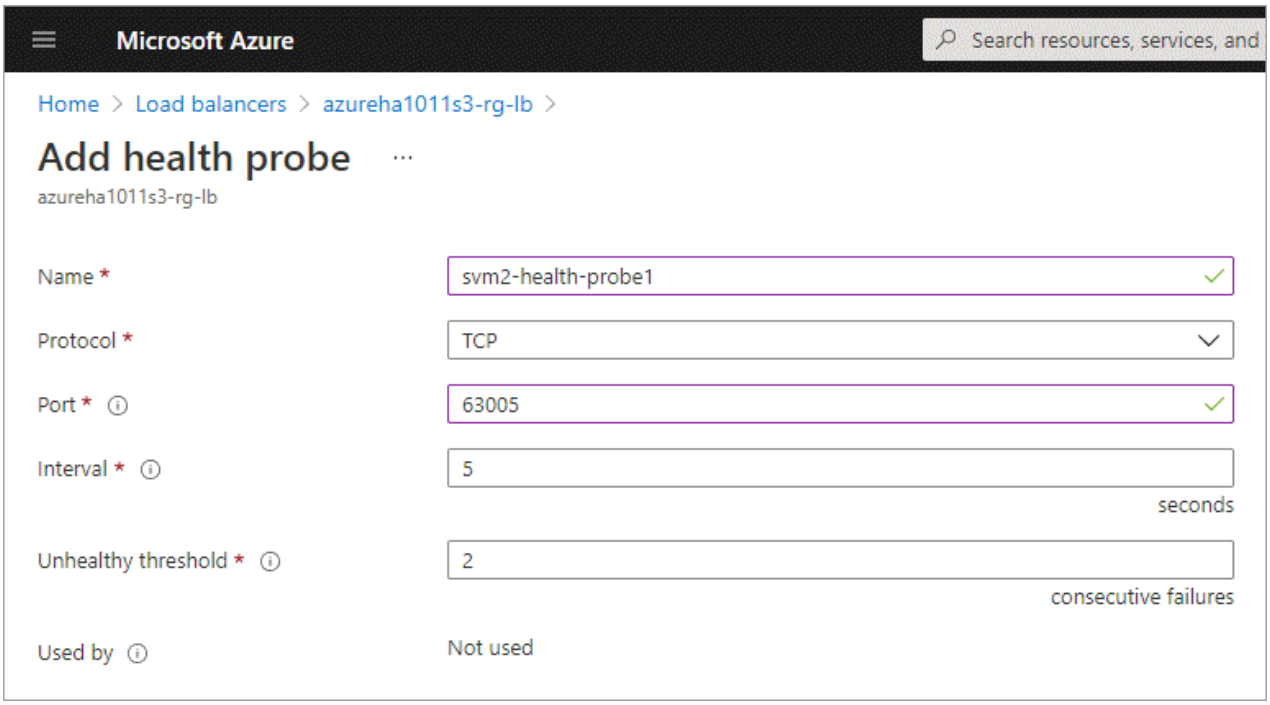


   d. 作成したフロントエンド IP 設定の名前をクリックし、 * Assignment * を * Static * に変更して、 * Save * をクリックします。

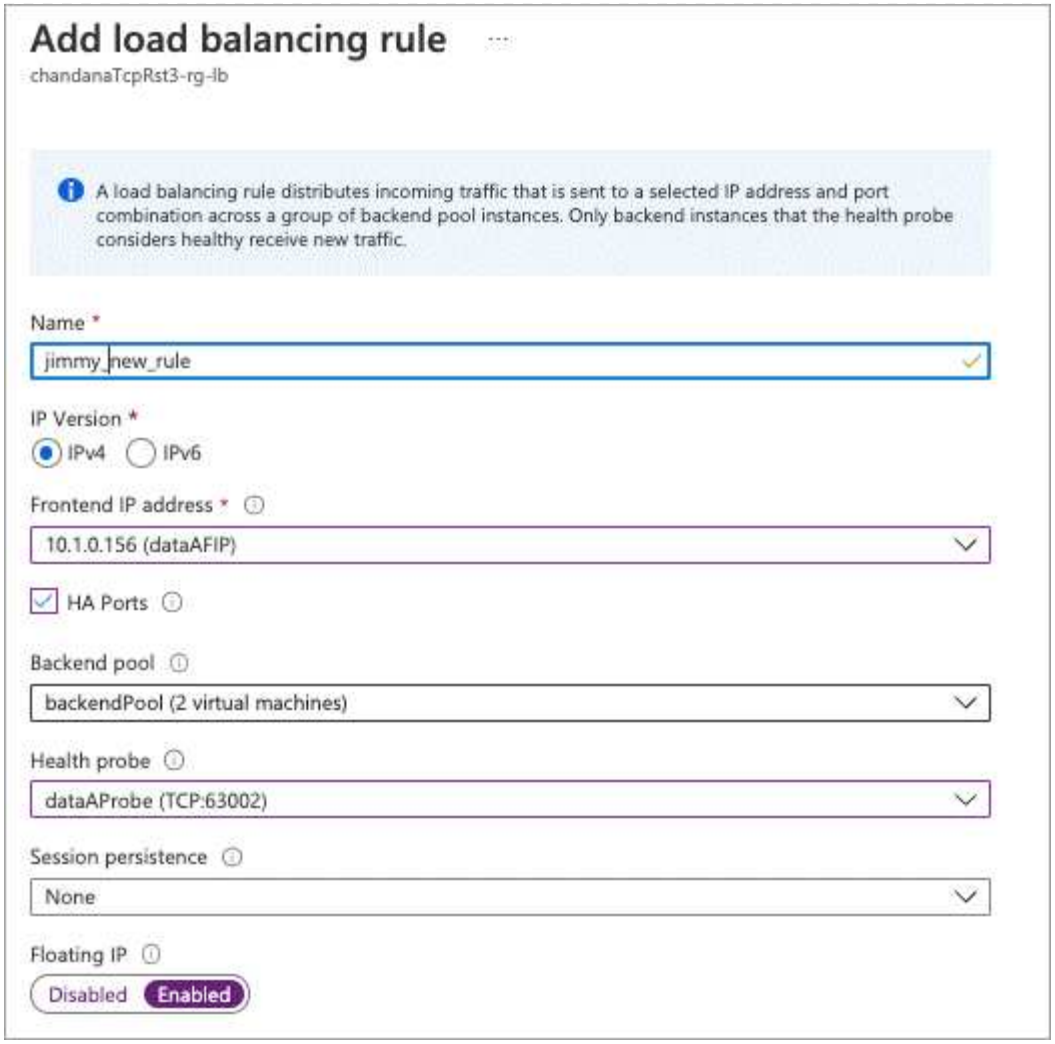
      静的 IP アドレスを使用することをお勧めします。静的 IP で IP アドレスが変更されないようにすることで、アプリケーションの不必要な停止を防止できます。

4. 作成した各フロントエンド IP のヘルスプローブを追加します。
   a. ロードバランサーの * 設定 * で、 * ヘルスプローブ * をクリックします。
   b. [追加（ Add ）] をクリックします。
   c. ヘルスプローブの名前を入力し、 63005 〜 65000. のポート番号を入力します。他のフィールドはデフォルト値のままにします。

      ポート番号が 63005 〜 65000. であることが重要です。たとえば、 3 つのヘルスプローブを作成する場合、ポート番号 63005 、 63006 、および 63007 を使用するプローブを入力できます。



5. フロントエンド IP ごとに新しいロードバランシングルールを作成します。
   a. ロードバランサーの * 設定 * で、 * ロードバランシングルール * をクリックします。
   b. [* 追加（ Add ）] をクリックして、必要な情報を入力する。
      - * 名前 * ：ルールの名前を入力します。
      - * IP バージョン * ：「 * ipv4 * 」を選択します。
      - * フロントエンド IP アドレス *: 作成したフロントエンド IP アドレスのいずれかを選択します。
      - *HA Ports *: このオプションを有効にします。
      - * バックエンドプール * ：すでに選択されているデフォルトのバックエンドプールをそのまま使用します。
      - * ヘルスプローブ * ：選択したフロントエンド IP に対して作成したヘルスプローブを選択します。
      - * セッション持続性 *: 「なし」を選択します。
      - * フローティング IP * ： * 有効 * を選択します。



6. Cloud Volumes ONTAP のネットワークセキュリティグループルールで、ロードバランサが上記の手順 4 で作成したヘルスプローブの TCP プローブを送信できることを確認します。これはデフォルトで許可されています。

SMB

SMB データに使用する IP アドレスはロードバランサに割り当てられます。これにより、フェイルオーバー時に IP アドレスを別のノードに移行できるようになります。

ロードバランサでは、次のIPアドレスを作成する必要があります。

- ノード 1 から NAS データ LIF にアクセスするための IP アドレス × 1
- ノード 2 からの NAS データ LIF アクセス用に 1 つの IP アドレス
- 各VMのそれぞれのNIC0のノード1のiSCSI LIFのIPアドレス
- ノード2のiSCSI LIFのIPアドレス×1

  iSCSI LIF は、 DNS 通信と SMB 通信に必要です。iSCSI LIF はフェイルオーバー時に移行されないため、この目的に使用されます。

- Storage VM （ SVM ）管理 LIF のオプションの IP アドレスです

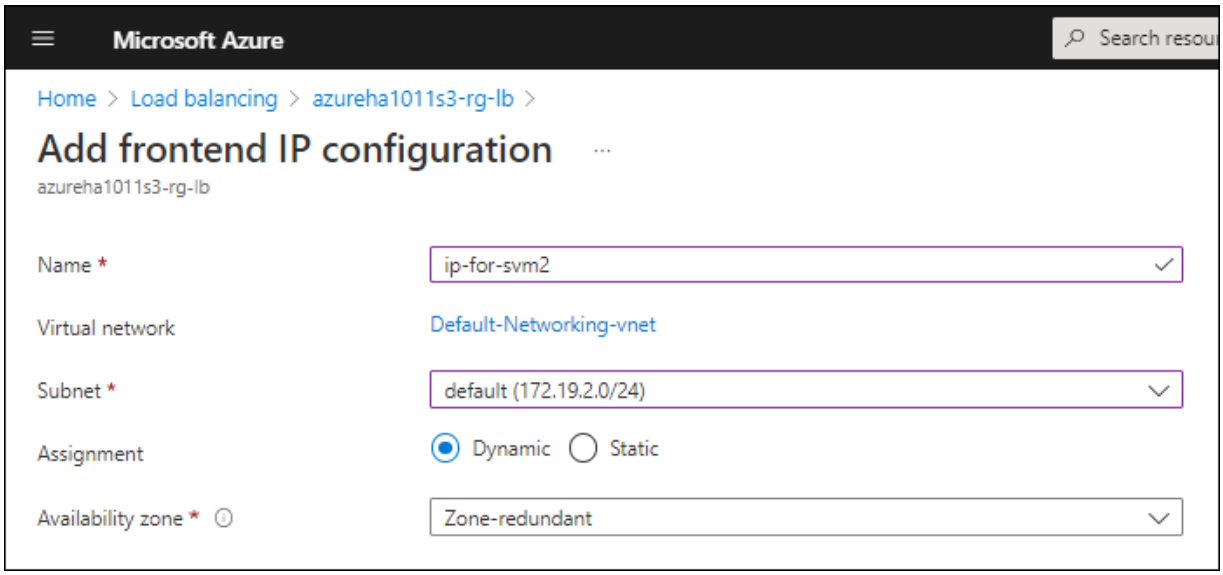
  この管理 LIF は、 SnapCenter などの管理ツールへの接続を提供します。

手順

1. Azure ポータルで、 * ロードバランサ * サービスを開きます。
2. HA ペアのロードバランサの名前をクリックします。
3. データLIFとSVM LIFのみに、必要な数のフロントエンドIP構成を作成します。

> フロントエンドIPは、対応する各SVMのNIC0の下にのみ作成する必要があります。SVM NIC0にIPアドレスを追加する方法の詳細については、「手順7 [ハイパーリンク]」を参照してください。

   a. [* 設定] で、 [* フロントエンド IP 設定 *] をクリックします。
   b. [追加（ Add ）] をクリックします。
   c. フロントエンドIPの名前を入力し、Cloud Volumes ONTAP HAペアのサブネットを選択し、* Dynamic *が選択されたままにしておきます。また、アベイラビリティゾーンに障害が発生した場合でもIPアドレスを使用できるようにするには、ゾーン冗長*を選択したままにします。



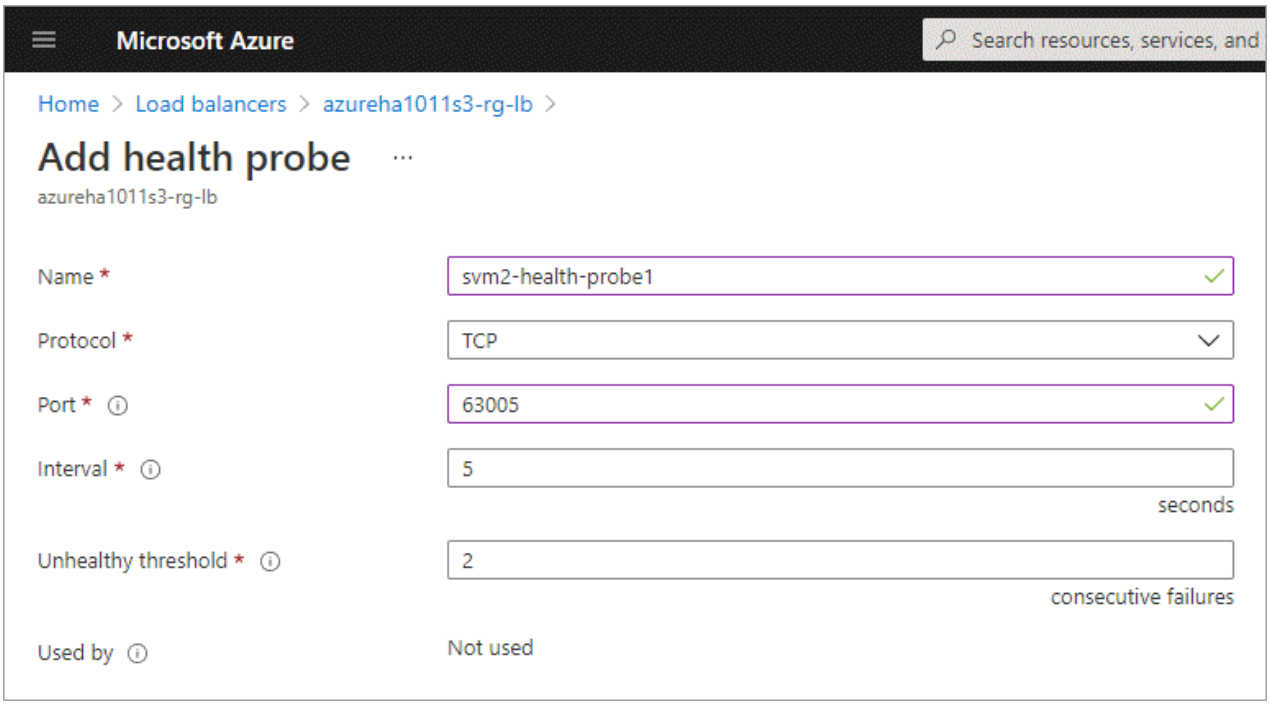
   d. 作成したフロントエンド IP 設定の名前をクリックし、 * Assignment * を * Static * に変更して、 * Save * をクリックします。

      静的 IP アドレスを使用することをお勧めします。静的 IP で IP アドレスが変更されないようにすることで、アプリケーションの不必要な停止を防止できます。

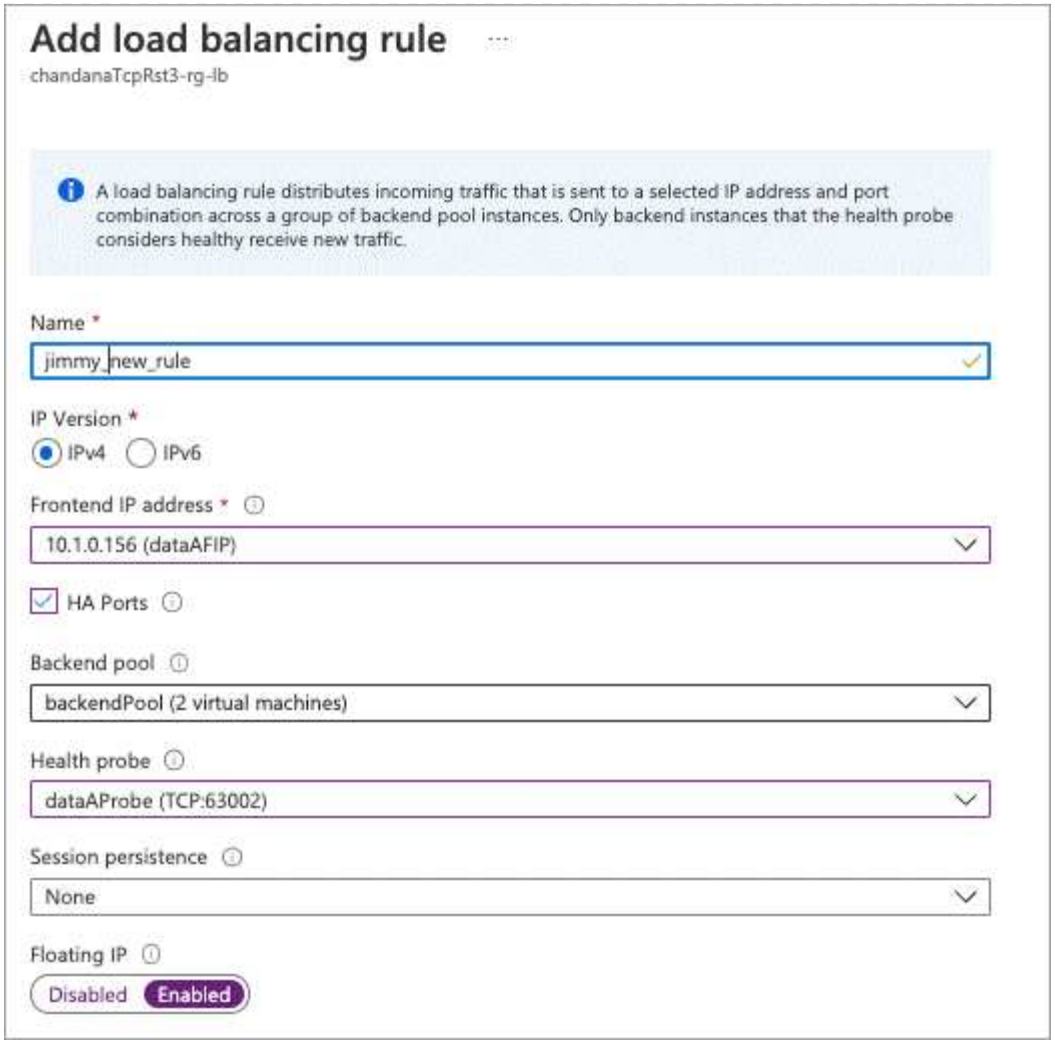
4. 作成した各フロントエンド IP のヘルスプローブを追加します。

   a. ロードバランサーの * 設定 * で、 * ヘルスプローブ * をクリックします。
   b. [追加（ Add ）] をクリックします。
   c. ヘルスプローブの名前を入力し、 63005 ～ 65000. のポート番号を入力します。他のフィールドはデフォルト値のままにします。

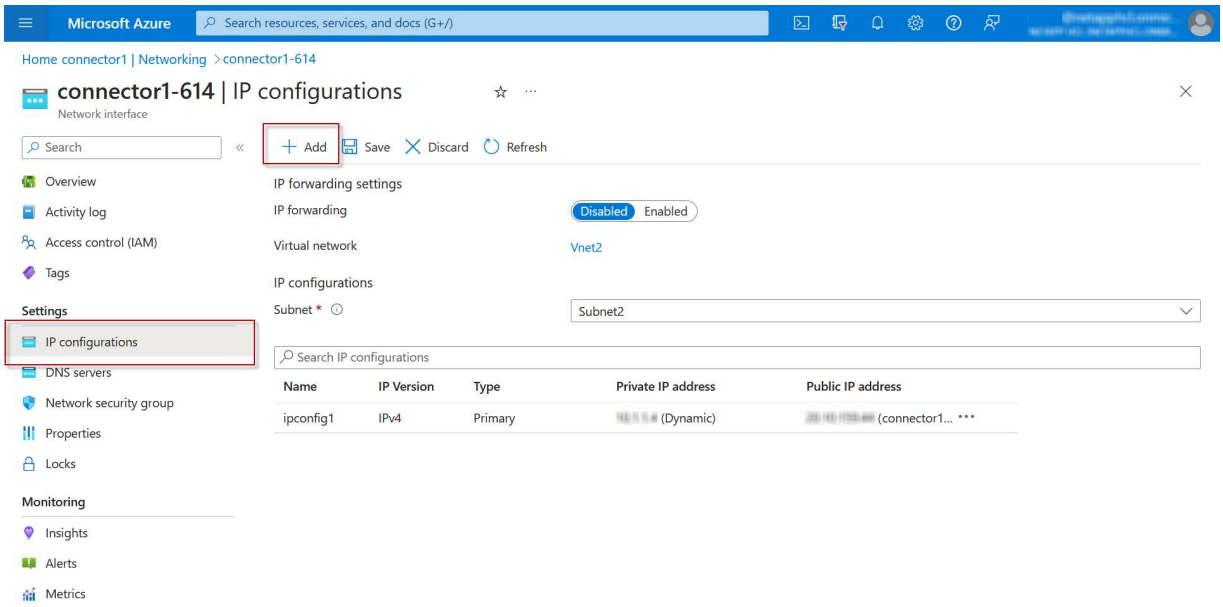
      ポート番号が 63005 ～ 65000. であることが重要です。たとえば、 3 つのヘルスプローブを作成する場合、ポート番号 63005 、 63006 、および 63007 を使用するプローブを入力できます。



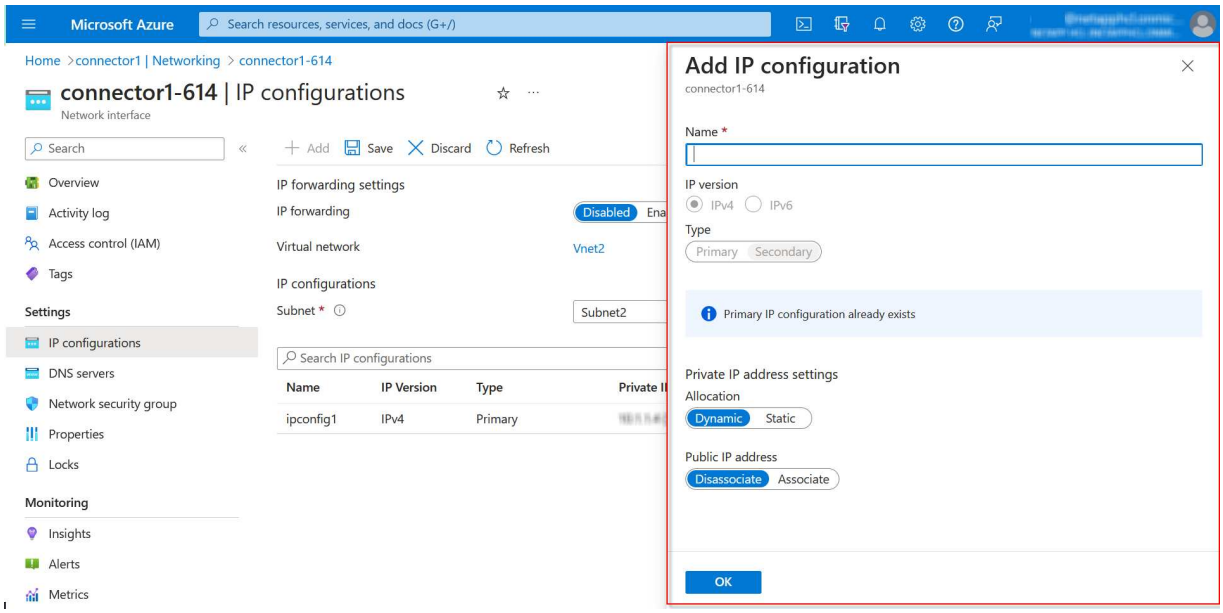
5. フロントエンド IP ごとに新しいロードバランシングルールを作成します。
   a. ロードバランサーの * 設定 * で、 * ロードバランシングルール * をクリックします。
   b. [* 追加（ Add ）] をクリックして、必要な情報を入力する。
      - * 名前 * ：ルールの名前を入力します。
      - * IP バージョン * ：「 * ipv4 * 」を選択します。
      - * フロントエンド IP アドレス *: 作成したフロントエンド IP アドレスのいずれかを選択します。
      - *HA Ports *: このオプションを有効にします。
      - * バックエンドプール * ：すでに選択されているデフォルトのバックエンドプールをそのまま使用します。
      - * ヘルスプローブ * ：選択したフロントエンド IP に対して作成したヘルスプローブを選択します。
      - * セッション持続性 *: 「なし」を選択します。
      - * フローティング IP * ： * 有効 * を選択します。



6. Cloud Volumes ONTAP のネットワークセキュリティグループルールで、ロードバランサが上記の手順 4 で作成したヘルスプローブの TCP プローブを送信できることを確認します。これはデフォルトで許可されています。
7. iSCSI LIFの場合は、NIC0のIPアドレスを追加します。
   a. Cloud Volumes ONTAP VM の名前をクリックします。
   b. [* ネットワーク] をクリックします。
   c. nic0 のネットワークインターフェイスの名前をクリックします。
   d. [Settings]で、*[IP configurations]*をクリックします。
   e. [追加（ Add ）] をクリックします。



f. IP設定の名前を入力し、[Dynamic]を選択して*[OK]*をクリックします。



ウィンドウのスクリーンショット"]

g. 作成したIP設定の名前をクリックし、AssignmentをStaticに変更して* Save *をクリックします。

> 静的 IP アドレスを使用することをお勧めします。静的 IP で IP アドレスが変更されないようにすることで、アプリケーションの不必要な停止を防止できます。

完了後

作成したプライベート IP アドレスをコピーします。新しい Storage VM の LIF を作成するときに、これらの IP アドレスを指定する必要があります。

Storage VM と LIF を作成

Azure で IP アドレスを割り当てると、単一のノードシステムまたは HA ペアに新しい Storage VM を作成できます。

シングルノードシステム

シングルノードシステムで Storage VM と LIF を作成する方法は、使用しているストレージプロトコルによって異なります。

iSCSI

新しい Storage VM と必要な LIF を作成するには、次の手順を実行します。

手順

1. Storage VM と Storage VM へのルートを作成してください。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume
<root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>
-gateway <ip-of-gateway-server>
```

2. データ LIF を作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a -address
<iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif <lif-name>
-home-node <name-of-node1> -data-protocol iscsi
```

3. オプション： Storage VM 管理 LIF を作成する

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default
```

4. Storage VM に 1 つ以上のアグリゲートを割り当てます。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

この手順は、 Storage VM にボリュームを作成する前に、新しい Storage VM が少なくとも 1 つのアグリゲートにアクセスする必要があるためです。

NFS

新しい Storage VM と必要な LIF を作成するには、次の手順を実行します。

手順

1. Storage VM と Storage VM へのルートを作成してください。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume
<root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>
-gateway <ip-of-gateway-server>
```

2. データ LIF を作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol cifs,nfs -address <nas-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy disabled -firewall-policy data -home-port e0a -auto
-revert true -failover-group Default
```

3. オプション： Storage VM 管理 LIF を作成する

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default
```

4. Storage VM に 1 つ以上のアグリゲートを割り当てます。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

この手順は、 Storage VM にボリュームを作成する前に、新しい Storage VM が少なくとも 1 つのアグリゲートにアクセスする必要があるためです。

SMB

新しい Storage VM と必要な LIF を作成するには、次の手順を実行します。

手順

1. Storage VM と Storage VM へのルートを作成してください。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume
<root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>
-gateway <ip-of-gateway-server>
```

2. データ LIF を作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol cifs,nfs -address <nas-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy disabled -firewall-policy data -home-port e0a -auto
-revert true -failover-group Default
```

3. オプション： Storage VM 管理 LIF を作成する

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default
```

4. Storage VM に 1 つ以上のアグリゲートを割り当てます。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

この手順は、 Storage VM にボリュームを作成する前に、新しい Storage VM が少なくとも 1 つのアグリゲートにアクセスする必要があるためです。

HA ペア

HA ペアで Storage VM と LIF を作成する方法は、使用しているストレージプロトコルによって異なります。

iSCSI

新しい Storage VM と必要な LIF を作成するには、次の手順を実行します。

手順

1. Storage VM と Storage VM へのルートを作成してください。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume
<root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>
-gateway <ip-of-gateway-server>
```

2. データ LIF を作成します。
   a. 次のコマンドを使用して、ノード 1 に iSCSI LIF を作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a
-address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif
<lif-name> -home-node <name-of-node1> -data-protocol iscsi
```

   b. 次のコマンドを使用して、ノード2にiSCSI LIFを作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a
-address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif
<lif-name> -home-node <name-of-node2> -data-protocol iscsi
```

3. オプション：ノード 1 に Storage VM 管理 LIF を作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default
```

   この管理 LIF は、 SnapCenter などの管理ツールへの接続を提供します。

4. Storage VM に 1 つ以上のアグリゲートを割り当てます。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

この手順は、 Storage VM にボリュームを作成する前に、新しい Storage VM が少なくとも 1 つのアグリゲートにアクセスする必要があるためです。

5. Cloud Volumes ONTAP 9.11.1以降を実行している場合は、Storage VMのネットワークサービスポリシーを変更します。

   a. 次のコマンドを入力して、アドバンストモードにアクセスします。

   ```
   ::> set adv -con off
   ```

   サービスの変更が必要となるのは、Cloud Volumes ONTAP がiSCSI LIFをアウトバウンド管理接続に使用できるようにするためです。

```
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-nis-client
```

NFS

新しい Storage VM と必要な LIF を作成するには、次の手順を実行します。

手順

1. Storage VM と Storage VM へのルートを作成してください。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume
<root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>
-gateway <ip-of-gateway-server>
```

2. データ LIF を作成します。
   a. 次のコマンドを使用して、ノード 1 に NAS LIF を作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name>
-role data -data-protocol cifs,nfs -address <nfs-cifs-ip-address>
-netmask-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin
up -failover-policy system-defined -firewall-policy data -home
-port e0a -auto-revert true -failover-group Default -probe-port
<port-number-for-azure-health-probe1>
```

   b. 次のコマンドを使用して、ノード2にNAS LIFを作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name>
-role data -data-protocol cifs,nfs -address <nfs-cifs-ip-address>
-netmask-length <length> -home-node <name-of-node2> -status-admin
up -failover-policy system-defined -firewall-policy data -home
-port e0a -auto-revert true -failover-group Default -probe-port
<port-number-for-azure-health-probe2>
```

3. DNS通信を提供するiSCSI LIFを作成します。
   a. 次のコマンドを使用して、ノード 1 に iSCSI LIF を作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a
-address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif
<lif-name> -home-node <name-of-node1> -data-protocol iscsi
```

   b. 次のコマンドを使用して、ノード2にiSCSI LIFを作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a
-address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif
<lif-name> -home-node <name-of-node2> -data-protocol iscsi
```

4. オプション：ノード 1 に Storage VM 管理 LIF を作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default -probe-port <port-number-
for-azure-health-probe3>
```

この管理 LIF は、 SnapCenter などの管理ツールへの接続を提供します。

5. オプション：ノード 1 に Storage VM 管理 LIF を作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default -probe-port <port-number-
for-azure-health-probe3>
```

この管理 LIF は、 SnapCenter などの管理ツールへの接続を提供します。

6. Storage VM に 1 つ以上のアグリゲートを割り当てます。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

この手順は、 Storage VM にボリュームを作成する前に、新しい Storage VM が少なくとも 1 つのアグリゲートにアクセスする必要があるためです。

7. Cloud Volumes ONTAP 9.11.1以降を実行している場合は、Storage VMのネットワークサービスポリシーを変更します。

   a. 次のコマンドを入力して、アドバンストモードにアクセスします。

```
::> set adv -con off
```

サービスの変更が必要となるのは、Cloud Volumes ONTAP がiSCSI LIFをアウトバウンド管理接続に使用できるようにするためです。

```
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-nis-client
```

SMB

新しい Storage VM と必要な LIF を作成するには、次の手順を実行します。

手順

1. Storage VM と Storage VM へのルートを作成してください。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume
<root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>
-gateway <ip-of-gateway-server>
```

2. NAS データ LIF を作成します。
   a. 次のコマンドを使用して、ノード 1 に NAS LIF を作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name>
-role data -data-protocol cifs,nfs -address <nfs-cifs-ip-address>
-netmask-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin
up -failover-policy system-defined -firewall-policy data -home
-port e0a -auto-revert true -failover-group Default -probe-port
<port-number-for-azure-health-probe1>
```

   b. 次のコマンドを使用して、ノード2にNAS LIFを作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name>
-role data -data-protocol cifs,nfs -address <nfs-cifs-ip-address>
-netmask-length <length> -home-node <name-of-node2> -status-admin
up -failover-policy system-defined -firewall-policy data -home
-port e0a -auto-revert true -failover-group Default -probe-port
<port-number-for-azure-health-probe2>
```

3. DNS通信を提供するiSCSI LIFを作成します。
   a. 次のコマンドを使用して、ノード 1 に iSCSI LIF を作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a
-address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif
<lif-name> -home-node <name-of-node1> -data-protocol iscsi
```

   b. 次のコマンドを使用して、ノード2にiSCSI LIFを作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a
-address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif
<lif-name> -home-node <name-of-node2> -data-protocol iscsi
```

4. オプション：ノード 1 に Storage VM 管理 LIF を作成します。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default -probe-port <port-number-
for-azure-health-probe3>
```

この管理 LIF は、 SnapCenter などの管理ツールへの接続を提供します。

5. Storage VM に 1 つ以上のアグリゲートを割り当てます。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

この手順は、 Storage VM にボリュームを作成する前に、新しい Storage VM が少なくとも 1 つのアグリゲートにアクセスする必要があるためです。

6. Cloud Volumes ONTAP 9.11.1以降を実行している場合は、Storage VMのネットワークサービスポリシーを変更します。

   a. 次のコマンドを入力して、アドバンストモードにアクセスします。

   ```
   ::> set adv -con off
   ```

   サービスの変更が必要となるのは、Cloud Volumes ONTAP がiSCSI LIFをアウトバウンド管理接続に使用できるようにするためです。

```
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-nis-client
```

次の手順

HA ペアに Storage VM を作成したら、その SVM でストレージをプロビジョニングする前に 12 時間待つことを推奨します。Cloud Volumes ONTAP 9.10.1リリース以降、12時間の間にHAペアのロードバランサの設定がスキャンされます。新しいSVMがある場合、計画外フェイルオーバーを短時間にする設定がBlueXPで有効になります。

SVMディザスタリカバリのセットアップ

BlueXPは、Storage VM（SVM）ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションのサポートは提供していません。System Manager または CLI を使用する必要があります。

2つのCloud Volumes ONTAPシステム間にSnapMirror SVMレプリケーションを設定する場合は、2つのHAペ

アシステム間または2つのシングルノードシステム間でレプリケーションを行う必要があります。HAペアとシングルノードシステムの間にSnapMirror SVMレプリケーションをセットアップすることはできません。

CLIの手順については、次のドキュメントを参照してください。

- "SVM ディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"
- "SVM ディザスタリカバリエクスプレスガイド"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。